

INTERAÇÃO COM SENSORES DE SMARTPHONES E WEARABLES

Aluno: Jeferson Augusto Gomes

Disciplina: Interação com Sensores de Smartphones e Wearables Turma:
DGT2816

Instituição: Centro Universitário Estácio

1 - Objetivo da Prática

O objetivo desta missão prática foi desenvolver um aplicativo para a plataforma Wear OS, com foco na interação com sensores e recursos de áudio, voltado à comunicação e assistência de funcionários com necessidades especiais.

O aplicativo tem como finalidade identificar dinamicamente os dispositivos de saída de áudio disponíveis no sistema (alto-falante interno e dispositivos Bluetooth A2DP), permitindo a verificação do estado do áudio e a leitura de mensagens por meio de síntese de voz (TextToSpeech), promovendo acessibilidade e suporte assistivo.

O projeto foi desenvolvido no Android Studio, executado em um emulador Wear OS e versionado em um repositório Git, conforme exigido na missão prática.

2 - Descrição da Implementação

O desenvolvimento iniciou-se com a criação de um projeto Wear OS utilizando o Android Studio, configurando corretamente a Activity principal, o layout da interface e o arquivo AndroidManifest.xml.

A interface do aplicativo foi construída de forma simples e objetiva, contendo:

- Um botão para verificação do áudio e leitura de mensagens.
- Uma ListView para exibição de logs e status do sistema.

Para a interação com os sensores e recursos de áudio, foi utilizado o AudioManager, permitindo identificar os dispositivos de saída disponíveis por meio do método `getDevices(GET_DEVICES_OUTPUTS)`.

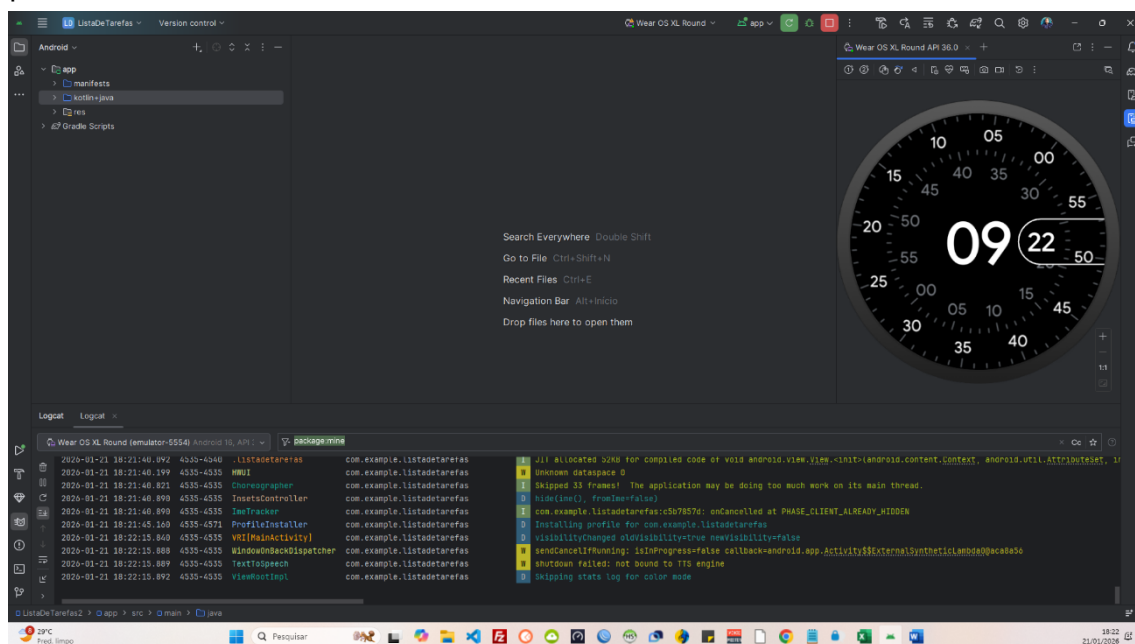
Além disso, foi implementado um `AudioDeviceCallback`, responsável por detectar dinamicamente a adição ou remoção de dispositivos de áudio, como conexões ou desconexões Bluetooth.

O recurso TextToSpeech foi integrado para realizar a leitura de mensagens por áudio, reforçando o caráter assistivo da aplicação.

3 - Evidências da Implementação

Print 1 – Aplicação em execução no Wear OS

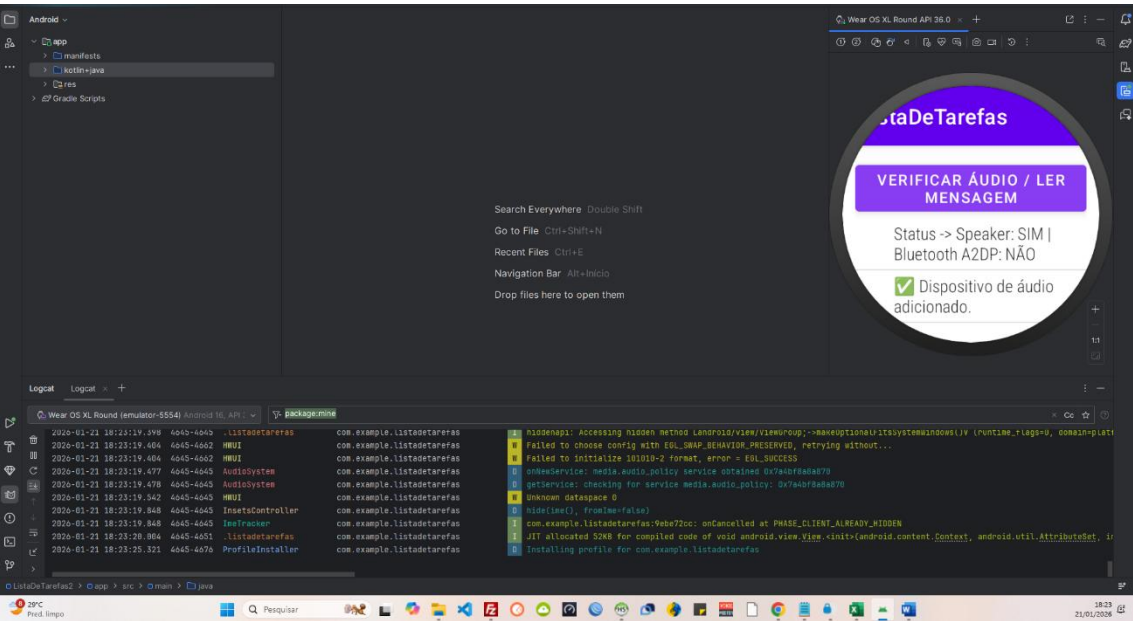
Este print demonstra o aplicativo rodando no emulador Wear OS, exibindo a interface com um botão de ação e uma ListView para logs. Ele comprova que a Activity principal foi configurada corretamente e que o app está funcional na plataforma vestível:



Print 2 – Detecção do estado dos dispositivos de áudio

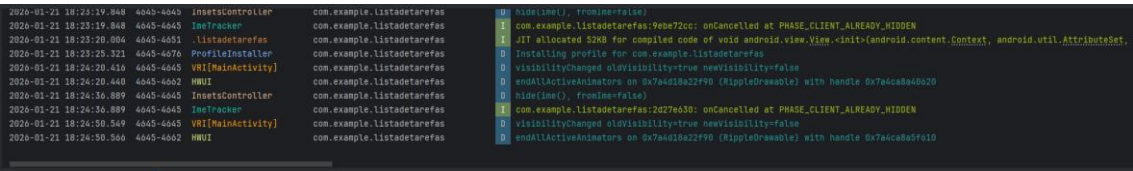
Aqui é apresentado o status detectado pelo AudioManager usando `getDevices(GET_DEVICES_OUTPUTS)`, identificando o alto-falante interno (Speaker: SIM) e ausência de Bluetooth A2DP no momento (A2DP: NÃO). Isso

comprova a verificação do caminho de áudio disponível.



Print 3 – Detecção dinâmica de dispositivos de áudio

Este print mostra o funcionamento do `AudioDeviceCallback`, registrando evento de “dispositivo de áudio adicionado”, o que evidencia que o aplicativo responde dinamicamente a mudanças de saída de áudio (ex.: conexão/desconexão).



4 - Análise Crítica da Missão Prática

A missão prática possibilitou a aplicação concreta dos conceitos estudados em sala, especialmente no que se refere à interação com sensores e recursos de hardware em dispositivos vestíveis.

Durante o desenvolvimento, foi possível compreender o funcionamento da plataforma Wear OS, o uso do `AudioManager` para identificação de dispositivos de áudio e a importância do uso de callbacks para monitoramento em tempo real.

A integração do `TextToSpeech`, mesmo apresentando limitações no emulador, demonstrou a viabilidade de soluções assistivas voltadas à acessibilidade, reforçando o papel da tecnologia no suporte a pessoas com necessidades especiais.

A prática contribuiu significativamente para o aprendizado sobre desenvolvimento de aplicações vestíveis, sensores e acessibilidade digital.

5 - Repositório Git

O projeto completo, incluindo o código-fonte e esta documentação em PDF, encontra-se disponível no repositório GitHub no seguinte endereço:
https://github.com/Jeferson-a-gomes/Trabalho_DGT2816

6 – Conclusão

Conclui-se que os objetivos da missão prática foram plenamente alcançados, com a implementação de um aplicativo Wear OS funcional, capaz de interagir com sensores e recursos de áudio, atendendo aos requisitos propostos e demonstrando na prática os conceitos estudados na disciplina.